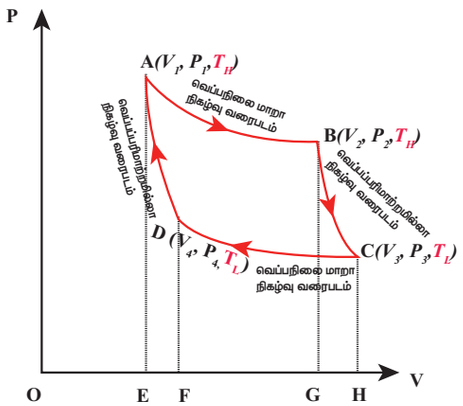
கார்னோ சுற்று:

கார்னோ சுற்றி செயல்படு பொருள் நான்கு தொடர்ச்சியான மீள் நிகழ்வுகளை சுழற்சி முறையில் நிகழ்த்துகிறது.

செயல்படு பொருளின் தொடக்க அழுத்தம் மற்றும் பருமனை P_1, V_1 என்க.

நிகழ்வு A → B (P_1, V_1, T_H) முதல் (P_2, V_2, T_H) வரையிலான மீமெது வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வு: உருளை வெப்ப மூலத்தின் மீது வைக்கப்படுகிறது. வெப்பம் வெப்ப மூலத்திலிருந்து உருளையின் அடிப்பரப்பின் வழியே செயல்படு பொருளுக்கு (நல்லியல்பு வாயுக்கு) பாய்கிறது. இது ஒரு வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வாகும். எனவே செயல்படு பொருளில் அக ஆற்றல் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது. பெறப்பட்ட வெப்பத்தினால் வாயுவின் பருமன் அதிகரிக்கும். பிஸ்டனை மிக மெதுவாக மேலே வருவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். (மீமெது நிகழ்வின் அடிப்படையில்) இது படம் 8.47 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வாயுவின் பருமன் V_1 லிருந்து V_2 க்கு அதிகரிக்கும். அதன் அழுத்தம் P_1 லிருந்து P_2 க்கு குறையும் போது வாயுவினால் செய்யப்பட்டவேலை W என்க. இது P–V வரைபடத்தில் AB பாதையாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. படம் (8.45)



படம் 8.45 கார்னோ சுற்றுக்கான PV வரைபடம்

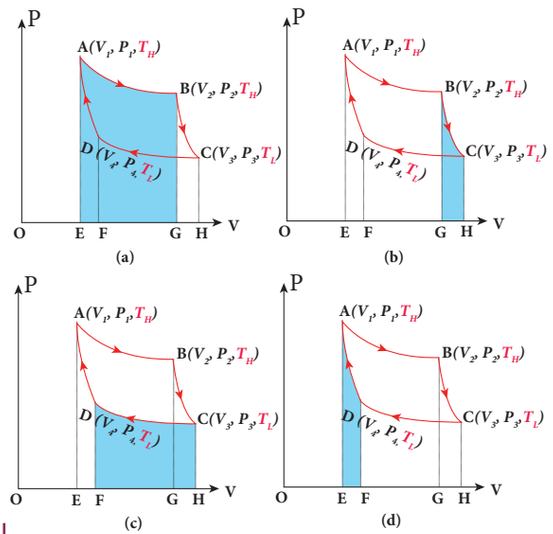
வாயுவினால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$\therefore Q_H = W_{A\to B} = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

இந்நிகழ்வு மீமெது நிகழ்வாக உள்ளதால் நல்லியல்பு வாயு அதன் இறுதி நிலையை அடையும் வரை வெப்பமூலத்துடன் சமநிலையில் இருக்கும். வெப்பநிலை மாறா விரிவினால் செய்யப்பட்ட வேலை சமன்பாடு (8.34)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

$$W_{A\to B} = \mu RT_H ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \text{AB வளை கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு} \qquad (8.56)$$

இது படம் 8.46 (a) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 8.46 கார்னோ சுற்றில் செய்யப்பட்ட வேலை

நிகழ்வு B → C (P_2, V_2, T_H) முதல் (P_3, V_3, T_L) வரையிலான மீமெது வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா விரிவு

உருளை வெப்பக்கடத்தா மேடை மீது வைக்கப்படுகிறது பிஸ்டனை மேல் நோக்கி நகர அனுமதிக்கவேண்டும். வாயு வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா முறையில் விரிவடைவதால் அதன் பருமன் V_2 லிருந்து V_3 க்கு அதிகரிக்கும் அதன் அழுத்தம் P_2 விலிருந்து P_3 க்குக் குறையும். வெப்பநிலை T_L ஆகும். PV வரைபடத்தில் இந்த வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா விரிவு BC வளைகோடாக காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வு மீமெது நிகழ்வாக நடைபெற்றதால், நல்லியல்பு வாயு இந்நிகழ்வு முழுவதும் சமநிலையில் இருக்கும். மேலும் இது ஒரு மீள் நிகழ்வு என்பதையும் இது காட்டுகிறது. இது படம் 8.47 (b) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 149 06-01-2023 17:29:42